

BAC S2 1998 Remplacement SOLUTION

EXERCICE 1

a) Posons $z = z_1$ avec $z_1 \in \mathbb{R}$. L'équation devient : $i z_1^2 + (1 - 5i) z_1 + 6i - 2 = 0$. En séparant partie réelle et partie imaginaire, on obtient : $z_1 - 2 + i(z_1^2 - 5z_1 + 6) = 0$ d'où nécessairement $z_1 = 2$. Soit z_2 l'autre solution. On a $z_1 z_2 = 6i - 2$, d'où $z_2 = 3i - 1$.

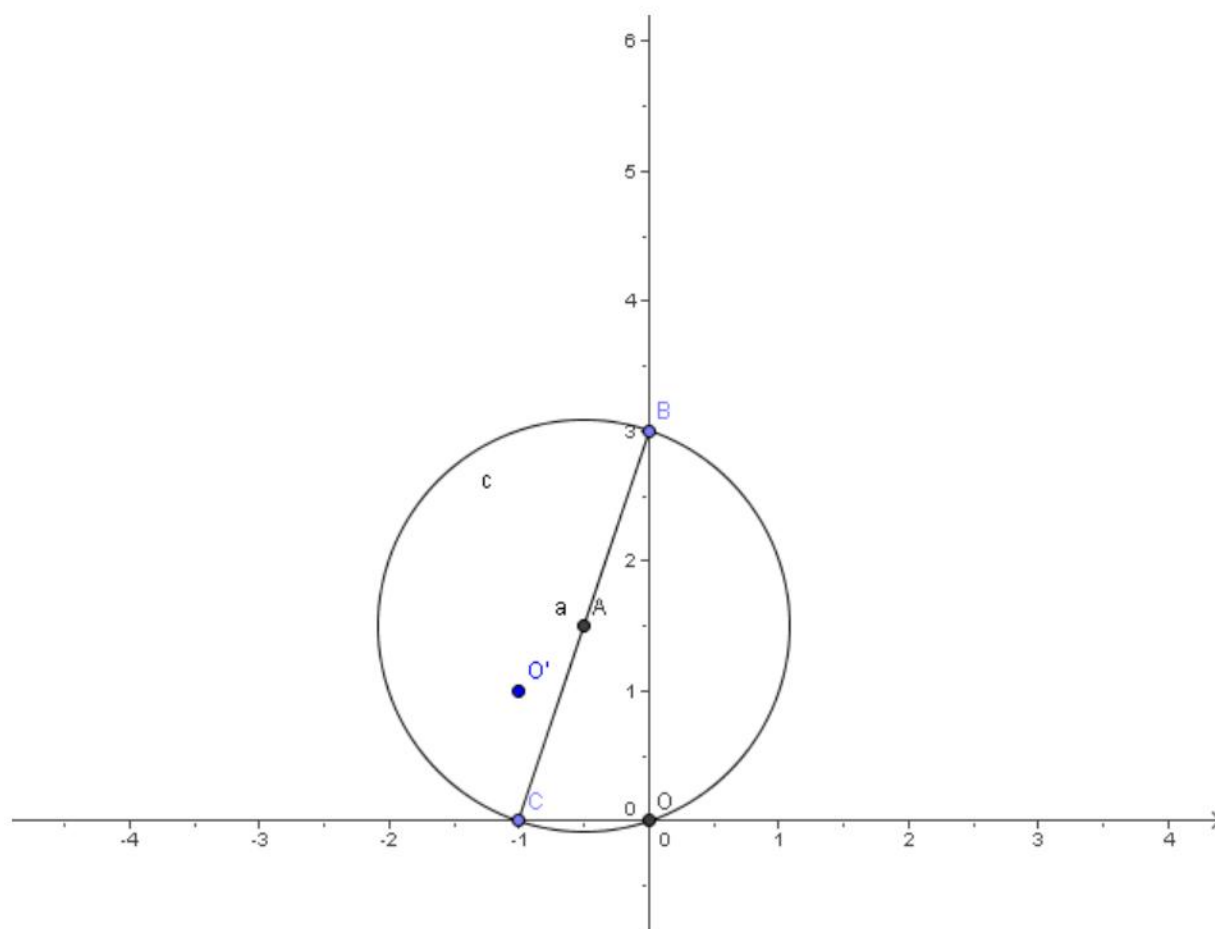
b) $C \in (O, \vec{e}_1) \Rightarrow z_C \in \mathbb{R}$. C est équidistant de M_1 et $M_2 \Leftrightarrow |z_C - z_1| = |z_C - z_2|$
 $\Leftrightarrow |z_C - 2| = |z_C + 1 + 3i| \Leftrightarrow (z_C - 2)^2 = (z_C + 1)^2 + 9 \Leftrightarrow -4z_C + 4 = 2z_C + 10$
 $\Leftrightarrow z_C = -1$. Donc C est le point de coordonnées $(-1; 0)$.

c) $\alpha(\vec{CM}_1, \vec{CM}_2) = \arg\left(\frac{z_2 - z_C}{z_1 - z_C}\right) = \arg\left(\frac{3i}{3}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$.

β) R_1 est l'application qui, au point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' + 1 = i(z + 1)$. Si $z = 0$, on obtient : $z' = -1 + i$.
 Donc O' est le point de coordonnées $(-1; 1)$.

d) α) $R_2 \circ R_1$ est une rotation, car composée de deux rotations de même centre, d'angle $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$, donc une symétrie centrale de centre O.

β) Pour y voir clair, faisons un schéma :



Le triangle BOC est rectangle en C. Le centre du cercle circonscrit $\mathcal{C}$ à ce triangle est donc le milieu de [BC], soit le point I d'affixe $z_I = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{3i - 1}{2}$ et son rayon est :

$$IO = \left| \frac{3i - 1}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2}. \text{ L'image de } \mathcal{C} \text{ par } R_2 \circ R_1 \text{ est donc le cercle } \mathcal{C}' \text{ de centre}$$

$$I' = S_O(I) \text{ et de même rayon } \frac{\sqrt{10}}{2}. I' \text{ a pour affixe } \frac{1 - 3i}{2}.$$

EXERCICE 2

1°) a) $D_f = \mathbb{R}$. $\forall x \in D_f, f(-x) = -x \ln |-x| = -x \ln |x| = -f(x)$: f est impaire.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0 : f \text{ est continue en } 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty : f \text{ n'est pas dérivable en } 0.$$

b) $\forall x \in [0; +\infty[$, $f'(x) = \ln x + 1$. Voici le tableau de variation de f :

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$g'(x)$		—	+
g	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

2°) a) $I(\alpha) = \int_{\alpha}^1 x \ln x dx$. On intègre par parties en posant :

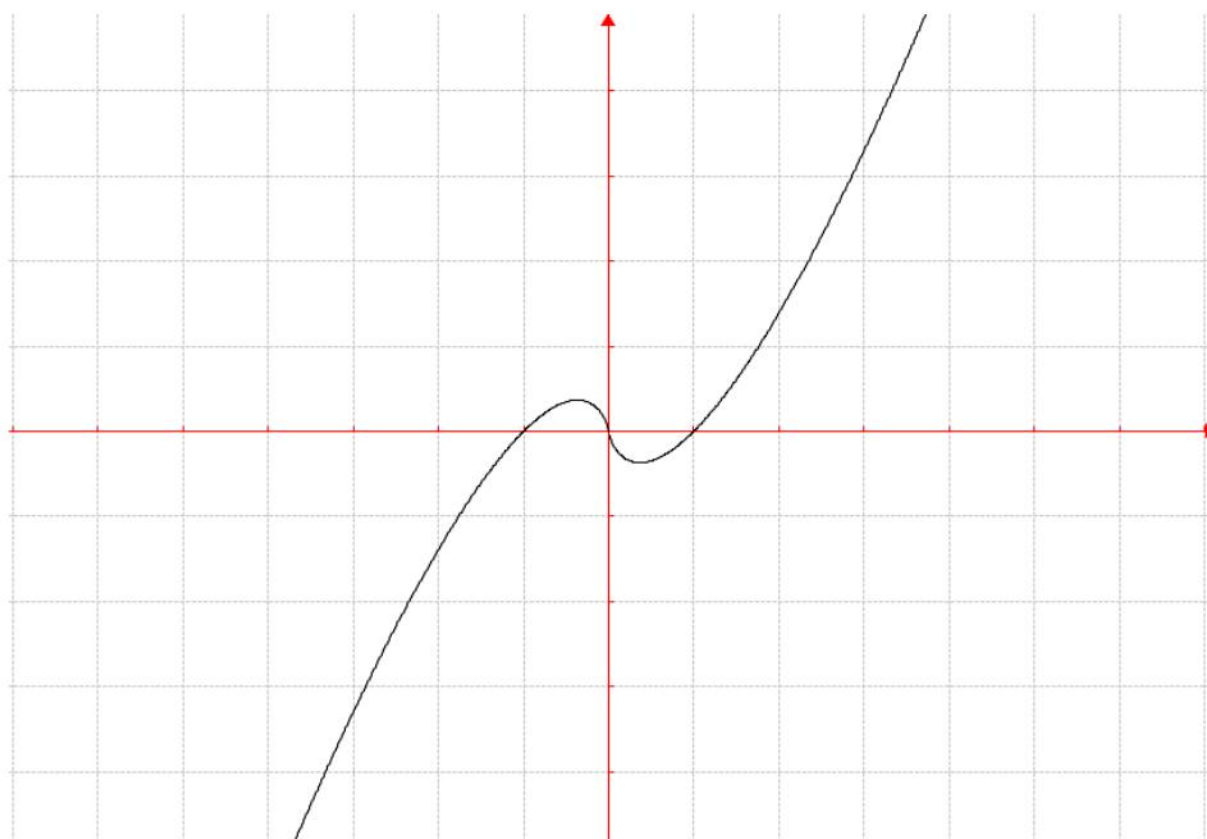
$$u(x) = \ln x \text{ et } v'(x) = x. \text{ D'où : } u'(x) = \frac{1}{x} \text{ et } v(x) = \frac{x^2}{2}.$$

$$I(\alpha) = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_{\alpha}^1 - \int_{\alpha}^1 \frac{x}{2} dx = -\frac{\alpha^2}{2} \ln \alpha - \left[\frac{x^2}{4} \right]_{\alpha}^1 = -\frac{\alpha^2}{2} \ln \alpha - \frac{1}{4} + \frac{\alpha^2}{4}.$$

$$b) \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha) = -\frac{1}{4} \text{ car : } \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} -\frac{\alpha^2}{2} \ln \alpha = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\alpha^2}{4} = 0.$$

b) $-\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha)$ est l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f , l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.

3°)



— $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha)$ est l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f , l'axe des abscisses et la droite d'équation $x = 1$.

L'aire demandée vaut : $-2 \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha) = \frac{1}{2}$ U.A.

EXERCICE 3

1°) a) (U_n) est une suite **arithmétique** de raison 2 car : $U_{n+1} - U_n = 2$.

b) Le centième terme est $u_{99} = u_0 + 99 \times 2 = 1 + 198 = \mathbf{199}$.

c) $S = \frac{100(1 + 199)}{2} = \mathbf{10\ 000}$.

2°) a) $V_{n+1} = U_{n+1} + 1 = 3 U_n + 3 = 3 V_n$: (V_n) est une suite géométrique de raison **3**, de premier terme $V_0 = 2$.

b) $V_n = 2 \times 3^n$. $U_n = 2 \times 3^n - 1$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$ (car $3 > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty$) :

la suite (U_n) **diverge**.

3°) a) $\omega_{n+1} = U_{n+1} - \frac{2}{1-a} = a U_n + 2 - \frac{2}{1-a} = a U_n - \frac{2a}{1-a} = a \left(U_n - \frac{2}{1-a} \right) = a \omega_n$.

(ω_n) est une suite géométrique de raison **a**, de premier terme $\omega_0 = U_0 - \frac{2}{1-a} = 1 - \frac{2}{1-a}$,

soit $\omega_0 = \frac{a+1}{a-1}$.

b) (ω_n) converge si $|a| < 1$. Dans ce cas, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \omega_n = 0$, d'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{2}{1-a}$.

N.B. Dans le 2°, on a étudié le cas particulier où $a = 3$, ce qui confirme bien la non-convergence de (U_n) dans ce cas.

EXERCICE 4

1°) Tableau des valeurs de la série statistique (Z, X) :

Z	0	8	14	21	28	36
X	3984	3011	2460	1652	1448	982

$$2^\circ) \quad \bar{z} = \frac{1}{6} \times \sum z_i = 17,833 ; \quad \bar{y} = \frac{1}{6} \times \sum y_i = 2256,1667$$

$$V(z) = \frac{1}{6} \sum z_i^2 - \bar{z}^2 \text{ et } \sigma_z = \sqrt{V(z)} . \text{ On trouve : } \sigma_z = 12,06 .$$

$$V(y) = \frac{1}{6} \sum y_i^2 - \bar{y}^2 \text{ et } \sigma_y = \sqrt{V(y)} . \text{ On trouve : } \sigma_y = 1019,67 .$$

$$\sigma_{xy} = \frac{1}{6} \sum z_i y_i - \bar{z} \times \bar{y} = \frac{169\,116}{6} - (17,833 \times 2256,1667) = -12\,048,96 .$$

$$\text{Le coefficient de corrélation linéaire est : } r = \frac{\sigma_{zy}}{\sigma_z \times \sigma_y} \simeq -0,9797 .$$

r est très proche de -1 : il y a une forte corrélation linéaire entre Z et Y .

$$3^\circ) D_{y/z} \text{ a pour équation : } y - \bar{y} = a (z - \bar{z}) \text{ avec } a = \frac{\sigma_{yz}}{\sigma_z^2} \simeq -82,82 .$$

Après calculs, on trouve qu'une équation de $D_{y/x}$ est : $y = -82,82x + 3733,24$.

